

LabGuardian 项目报告

基于边缘 AI 的智能实验助教系统

——基于边缘 AI 的电子实验教学辅助系统最终报告

项目名称	LabGuardian： 基于边缘 AI 的智能实验助教系统
系统构成	边缘推理服务； 实验交互界面； 知识增强诊断模块
报告用途	实验最终报告、 项目验收材料、 课程提交材料
撰写依据	项目任务要求、 系统设计方案、 实验过程记录与测试结果
版本说明	以已完成的系统设计、 实现与验证工作为依据； 后续可补充更大规模实测数据
日期	2026 年

说明： 本报告用于说明 LabGuardian 系统的研究背景、 总体设计、 关键实现、 测试验证与应用价值。

目录

摘要 / Abstract

第一章 项目背景与行业现状

第二章 项目综述与总体设计

第三章 视觉感知与孔位映射

第四章 电气重构与逻辑诊断

第五章 智能解释与人机协同

第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能

第七章 结论与应用价值

参考资料

致谢

注：本目录为静态目录，正式排版时可根据最终页码统一更新。

摘要

LabGuardian 是一套面向高校电子类基础实验的智能实验助教系统。系统以面包板电路搭建、元器件引脚定位、孔位映射、拓扑重构、参考电路比对和诊断解释为主线，针对传统实验教学中教师巡检压力大、学生排错效率低、真实电路遮挡严重、原理图与实物连接映射困难等问题，提出面向真实实验过程的边缘智能辅助方案。系统面向 DK-2500 等边缘计算平台，强调本地化推理、知识检索、异构计算和教学数据隐私保护，并形成了由视觉感知、结构化网表、逻辑比较、诊断智能体、交互界面和硬件遥测组成的完整实验闭环。

本报告围绕项目目标、需求分析、总体架构、系统实现、接口数据结构、关键技术、测试验证、部署方案和后续改进方向展开。系统主链路聚焦面包板电路的结构化诊断，采用组件检测、全图引脚姿态检测、孔位映射、拓扑与网表生成、逻辑参考比较、语义分析的事实链；诊断智能体以结构化证据和确定性工具为基础生成解释，避免将事实判断直接交由大模型完成。PCB AOI、端侧 VLM 微观缺陷识别等能力作为后续扩展方向，不作为本报告已完成主链路的核心内容。

在主链路之外，面向教学问答的端侧解释小模型亦已按双教师蒸馏路线完成首轮落地：本地与云端两个大模型教师在同一份结构化证据上作答以构建监督微调数据，对一款 1.5B 学生模型完成 LoRA 微调、权重合并与 OpenVINO INT4 导出，并在本地 CPU 与 GPU 上小规模评测，验证了端侧运行链路的可行性；其回答质量仍处于初步验证阶段，尚需更大规模评测与质量对齐。

关键词：边缘 AI；电子实验教学；面包板电路；YOLO-Pose；板型规则；结构化网表；图同构比较；推送式上下文管理；RAG 知识增强；React 交互端。

Abstract

LabGuardian is an intelligent tutoring system for fundamental electronic laboratory courses in higher education. The system focuses on breadboard circuit construction, component pin localization, hole mapping, topology reconstruction, reference circuit comparison, and diagnostic explanation. It addresses practical problems in traditional electronics labs, including heavy teacher inspection workload, low troubleshooting efficiency for students, severe occlusion in real circuit images, and the difficulty of mapping schematics to physical connections. Targeting edge computing platforms such as DK-2500, the system emphasizes local inference, knowledge retrieval, heterogeneous computing, and privacy protection for teaching data. It integrates visual perception, structured netlist representation, logical comparison, a diagnostic agent, interactive interface, and hardware telemetry into a complete experimental workflow.

This report systematically summarizes the project goals, requirements, overall architecture, system implementation, interface data structures, key technologies, testing and deployment plans, project progress, and future improvement directions. The main workflow focuses on structured diagnosis of breadboard circuits, following the fact chain of component detection, full-image pin pose detection, hole mapping, topology and netlist generation, logical reference comparison, and semantic analysis. The diagnostic agent generates explanations based on structured evidence and deterministic tools instead of delegating factual judgment to a large language model. PCB AOI and edge-side VLM micro-defect recognition are treated as future extensions rather than completed core functions.

Beyond the main pipeline, an on-device explanation model for teaching-oriented question answering has completed a first round of implementation along a dual-teacher distillation route: two large-model teachers, one deployed locally and one accessed via API, answer over the same structured evidence to construct supervised fine-tuning data; a 1.5B student model is then fine-tuned with LoRA, merged, and exported to OpenVINO INT4, and evaluated at small scale on local CPU and GPU. This validates the feasibility of the on-device pipeline, while its answer quality remains at an early validation stage and calls for larger-scale evaluation and alignment.

Keywords: edge AI; electronic laboratory teaching; breadboard circuit; YOLO-Pose; board schema; structured netlist; graph isomorphism comparison; push-based context management; RAG knowledge enhancement; interactive interface.

第一章 项目背景与行业现状

1.1 教学背景与核心痛点

高校电子类基础实验是学生从理论走向工程实践的重要环节：学生需依据原理图在面包板上插接电阻、电容、二极管、LED、晶体管、运放等元件，并借助电源、示波器、万用表观察现象。这一过程要求学生完成三重映射——电路原理到元件功能、二维原理图到面包板孔位、实验现象到故障原因，任一映射失败都可能使实验停滞。

电子实验课师生比偏高，教师难以同时覆盖所有实验台，学生常需排队等待检查；教师到场后还要逐项排查元件是否插对、引脚是否接反、孔位是否同组、电源轨是否误接、导线是否短路等基础问题。这类排查高度依赖经验且重复性强，却不能省略——极性反接与电源短路可能损坏芯片，甚至带来安全风险。

上述过程对智能诊断提出了若干超出常规视觉识别的要求，可归纳为四个核心难点。

其一，真实图像遮挡严重。导线交叠、元件遮挡引脚，以及拍摄角度、反光与焦距差异都会干扰识别；常规目标检测只能给出元件级边界框，无法判定引脚插入哪一孔位，电气诊断因而必须深入到引脚级与孔位级。

其二，面包板导通关系并不直观：主区按行导通、中缝隔离左右半区、电源轨可能分段，初学者易把相邻孔位误判为电气等价。若将物理孔位映射为导通节点，系统便能指出相邻孔位并非同一节点，或两引脚落入同一网络而存在短路风险。

其三，教学场景需要可解释的证据而非黑盒结论。诊断不应止于“电路存在错误”的二元判断，而应给出错误类型及其涉及的元件、引脚、孔位与建议动作；为此每条诊断项都保留证据引用，并可由交互端转换为框选元件、点亮引脚、标注孔位的高亮指令。

其四，系统须适应边缘运行环境。实验室网络未必稳定，课堂图像与学生数据也不宜全部上云。项目因而以边缘设备为主要运行平台，降低对外网依赖、便于现场教学与验收，并统一模型目录、推理参数与运行元数据的记录方式，为后续 DK-2500 真机部署与性能评测奠定基础。

1.2 行业现状与现有方案的局限

围绕“判断学生电路是否正确”这一目标，现有技术路线大致可分为三类，各自存在难以回避的局限。

第一类是通用电路仿真软件。以 SPICE 为代表，它面向理想原理图、验证设计层面的正确性，却无法感知面包板上的真实接线，难以发现“原理图正确但实物接错”这一最常见的问题。

第二类是纯规则或模板比较。它借助图同构与引脚角色规则给出确定、可解释的结论，但遇到多余元件、角色标注偏弱、输入输出网络重映射等边界情形时需不断打补丁，易判定过宽或诊断粒度不足。

第三类是端到端大模型直接看图判错。它省去中间建模，但输出难以审计、易生幻觉，不宜作为正误判定的唯一依据，难以满足教学对安全与可解释的要求。

有鉴于此，LabGuardian 取折中且工程可落地的路线：以确定性算法构建可验证的结构化事实链承担事实判断，再由智能体在受约束的证据范围内生成解释，从而兼顾可解释性与安全性。

1.3 需求分析

面向上述教学场景，系统需同时服务三类用户：学生希望快速知道电路哪里错、为什么错、如何改；教师与助教希望掌握多个实验台状态、定位共性错误以减少重复巡检；系统维护者则关注各模块数据契约稳定、便于后续扩展。由此提炼出功能与非功能两方面需求。

在功能上，系统以“图像接入 → 组件与引脚检测 → 孔位映射 → 拓扑重构 → 参考比较 → 诊断解释”为主线：支持上传面包板图片并识别电阻、电容、导线、二极管、三极管、集成芯片等教学常见元件；将引脚吸附到物理孔位并映射为电气节点；合并导线网络输出结构化网表；与逻辑参考电路比较生成差异报告；最终转化为学生可理解的自然语言建议。系统同时提供人工修正（孔位、端口、网络角色与器件标注）与结果可视化，并在服务端记录运行元数据与硬件遥测。

在非功能上，系统强调准确性、可解释性、低延迟、弱网可用、隐私保护与可扩展性：每个错误都应有证据引用与可视化目标，交互需及时，推理尽量本地运行，新增板型、元件、参考电路与故障案例时无需重写核心链路。

第二章 项目综述与总体设计

2.1 项目定位、目的与必要性

LabGuardian 是面向电子实验教学场景的边缘智能助教系统。与在虚拟环境中验证电路原理的通用仿真软件不同，本系统以学生实际搭建的面板照片为输入，将图像中的元件、引脚、孔位与电气连接重建为可验证、可审计的结构化事实，进而与参考电路进行逻辑比较，输出错误位置、错误成因、风险等级与修改建议。其意义在于将高度依赖经验的实验巡检过程形式化为可复现、可解释的诊断流程，从而降低教师的重复排错负担，并为学生提供搭建过程中的即时反馈。

系统主线可形式化为“元件 → 引脚 → 物理孔位 → 导通节点 → 电气网络 → 结构化网表”的逐级事实链，将视觉识别结果与电气语义逐层对齐：首先确定元件实例，继而定位其引脚，将引脚配准到面板物理孔位，依据板型规则由孔位解析静态导通节点，最终合并导线与元件的连接以构成统一电气网络，并固化为结构化网表。该链路的可靠性决定了系统能否将像素层面的连接观测转化为确定性的网络归属判断，即把“某引脚在图像中接近某处”的模糊观察上升为“某引脚归属于某一电气网络”的确定结论。

系统有一定的必要性与现实应用场景，主要源于前述教学痛点与现有方案的局限：真实实验的排错高度依赖教师经验且重复性强，而通用仿真、纯规则比较与端到端大模型均无法同时满足真实接线感知、可解释诊断与边缘安全运行的要求。LabGuardian 以结构化事实链为核心，正是为弥合“原理图—实物接线—故障成因”三重映射之间的断层而设计。

2.2 总体架构

LabGuardian 采用交互端与服务端分离的系统架构。交互端负责图片上传、参数选择、参考电路选择、结果可视化、人工修正和智能体对话；服务端负责接口接入、图像处理、模型推理、孔位映射、拓扑构建、逻辑比较、课堂状态、知识检索、智能体编排和遥测推流。整体架构可概括为“交互层—API 服务层—流水线事实层—领域规则层—Agent 与知识解释层—基础支撑层”六个层次。

系统服务端可划分为 API 层、服务层、Agent 与知识层、领域层、流水线层和基础设施层六层。API 层作为协议入口，不承担领域推理；服务层负责编排、审计、下发和任务管理；领域层承载板型规则、电路分析、验证、风险评估、参考电路描述等稳定规则；流水线层只输出结构化事实，不直接生成教学话术；Agent 与知识层在事实基础上组织上下文、工具调用和回答；基础设施层提供异步任务、缓存、容器化和测试支撑。

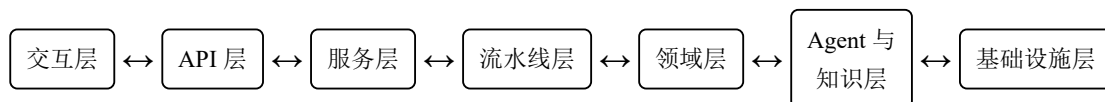


图 1 系统总体架构图（左端发起调用，右端逐层向左提供可证伪的结构化事实）

2.3 主业务流程

一次完整诊断从交互端上传图片开始：用户选定参考电路并设定置信度、交并比、推理尺寸与电源轨角色后，图片编码提交至同步诊断接口；流水线服务解析参考电路、调用编排器依次执行从组件检测到语义分析的各环节，服务层再把结果封装为统一诊断结果并同步到课堂状态。交互端显

示识别事实链与诊断报告后，自动向智能体请求诊断解释与下一步建议，智能体基于运行证据生成自然语言解释。

若发现视觉映射不准确，交互端可进入网表模式人工修正引脚孔位、端口标签、网络角色或三极管与集成芯片标注，再调用人工修正重算接口；服务端不重跑视觉检测，而是从修正后的元件重新执行拓扑重构、参考验证与语义分析（详见 5.4 节）。这种设计兼顾 AI 自动识别与教学现场的人机协同，避免视觉阶段偶发错误导致系统整体不可用。

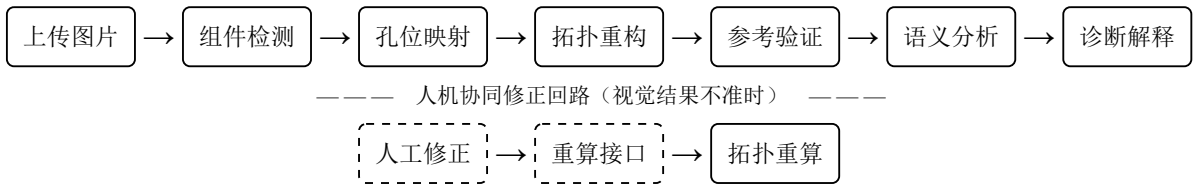


图 2 主业务流程图（上排为自动诊断主链，下排为人机协同修正回路）

2.4 技术选型与设计原则

在上述选型基础上，系统设计遵循四项原则。第一，事实链优先。视觉模型只产生候选事实，最终教学结论必须经过板型规则、拓扑分析和验证模块约束。第二，接口契约优先。各阶段的输出，以及结构化网表、诊断报告、运行证据和上下文包，都以统一的结构化格式作为协作边界，避免交互端、服务端或智能体私自猜测。第三，人机协同优先。系统允许人工端口标注和孔位修正，教师与学生可以把 AI 输出修正为可信事实后再重算。第四，边缘可观测优先。运行结果保留模型路径、推理参数、板型定义、版本号和阶段耗时，后续可与遥测数据一起用于实验分析。

第三章 视觉感知与孔位映射

本系统的核心工程方法是将“看图诊断电路”分解为若干可解释的事实转换步骤，而非以单一端到端大模型直接给出结论：组件检测负责元件实例、引脚检测负责引脚候选、孔位映射负责孔位吸附、拓扑重构负责导通网络、参考比较负责逻辑比较，智能体仅负责解释。这一结构化事实链使每一步均可被独立测试、独立可视化与独立修正，错误定位也因此更为具体，并从根本上抑制了端到端模型难以审计、易于幻觉的风险。本章聚焦事实链的前段，即从图像到引脚与孔位的视觉感知与映射环节。

3.1 流水线编排

流水线编排器是服务端事实链的核心。它以线程安全的单例方式复用组件检测器与引脚检测器，避免异步任务或同步请求每次都重新加载模型；同时为每次请求单独创建面包板校准器，因为校准器保存了当前图片的网格状态，不能跨请求共享。编排器接收输入图片、参考电路、电源轨指定、端口标注、网络角色与别名设置，以及置信度阈值、交并比阈值和推理尺寸等参数，依次执行组件检测、引脚检测、孔位映射、拓扑重构、参考验证和语义分析，并返回各阶段结果、总耗时与运行元数据。

默认电源轨配置贴合运放实验场景：上侧两条轨分别作为正电源和负电源，下侧两条轨作为地；用户可在请求中覆盖这些设置。拓扑重构完成后，系统会应用端口和网络角色标注，对网表补充逻辑名称、别名与合并信息，再据此进行参考比较。运行结束时，运行元数据会记录系统、模型、知识库与规则的各项版本，以及模型路径、运行设备、置信度阈值、交并比阈值、推理尺寸和板型参数，为后续性能评估和问题追溯提供依据。

3.2 组件检测

组件检测阶段输入 1 至 3 张面包板图片，输出主视图的元件主实例和侧视图的补充候选。系统采用主视图优先策略：主视图负责建立全局唯一的元件编号，侧视图只贡献补充检测结果，不直接进入主实例列表。这样可以避免多视角下同一元件被重复识别或错误匹配；先用主视图建立主事实，再把侧视图作为候选证据，能够降低误合并风险。

组件检测的输出采用统一结构化格式，记录检测器类型、契约版本、主/补充检测结果、图像尺寸与阶段耗时等；每个检测项包含元件编号、类别、封装类型、引脚模型、置信度、边界框、方向与视角编号等字段。系统会过滤面包板本体、布线区域等背景类别，并对暂不支持的类别显式记录，避免“模型有输出但下游无结果”被静默掩盖。对于集成芯片，还会通过封装识别推断双列直插 8 脚、14 脚等信息，为后续引脚生成提供依据。

3.3 全图引脚检测

全图引脚检测阶段是从元件框级识别进入引脚级事实的关键。当前主路径是对主视图整图执行 YOLO-Pose 关键点检测，再根据类别和边界框的几何关系，将检测到的引脚关联回对应元件。项目曾尝试使用先裁剪单个元件区域再分别识别引脚的方式，但这种方式会导致引脚识别效果差，引脚容易被裁切到元件框之外，从而出现漏检等情况。使用全图检测这种方式能减少裁剪误差和局部上下文丢失，也更契合未来多视角融合的证据整理需求。

引脚检测阶段会先确认主视图是否可用、是否采用关键点检测方式、模型是否已加载。条件满足时进入整图检测路径并输出结构化引脚结果；否则输出一个格式兼容的“不可用”占位结果，保证下游阶段不会因模型缺失而结构崩溃。对于集成芯片，系统可不完全依赖引脚模型，而是根据边界框与面包板行列约束生成 8 或 14 个引脚，再交给孔位映射完成最终映射。每个引脚都记录编号、引脚名、各视图关键点坐标、可见性、分数与来源、综合置信度等，为孔位映射提供完整证据。

3.4 孔位映射与多视图证据融合

孔位映射阶段将引脚检测输出的有序引脚预测映射到面包板的物理孔位和电气导通节点。它首先尝试用主视图对面板校准器进行校准；若校准失败，则回退到合成网格，并在校准模式中显式标记。随后，系统为每个引脚构造观测记录，结合关键点坐标、可见性、分数、来源和投影信息生成候选孔位，再依据板型规则把孔位解析为对应的导通节点。

孔位映射的一个重要特点是保留而非隐藏不确定性：每个映射后的引脚都带上候选孔位、候选节点、是否歧义及其原因、融合置信度与置信裕度、跨视图一致性、吸附距离与吸附置信度等信息，多视图融合的元数据还说明各视图的贡献、首选候选与遮挡时的权重调整。

孔位吸附质量由关键点到孔位的距离和网格间距共同决定，吸附置信度随关键点到孔位距离与网格间距之比的平方衰减。模型置信度高但关键点明显偏离孔位的结果会被自动降权，低于阈值时记入歧义原因。对于两脚轴向元件、电解电容、跳线和电位器，孔位映射还引入了引脚配对选择与几何先验，防止两个引脚被独立吸附到不符合元件物理形态的孔位。

针对真实实验中普遍存在的遮挡，系统在数据结构层面预留了多角度拍摄与多视图融合能力：组件检测支持以侧视图补充候选，观测协议则记录多视图证据来源与一致性。当前流程虽以单图输入为主，但上述结构已为多视角扩展预留空间；遮挡感知的权重规则会在主视图不可见或置信度偏低时提高侧视图权重，避免单一俯视图失效导致整体失准。

在孔位映射中，板型规则承担连接视觉与电气逻辑的桥梁作用，将物理孔位规范化为稳定的导通节点；默认比赛板覆盖主区 63 行（分上下两个半区）与左右两段电源轨。孔位吸附并非简单选取最近孔位，而是综合吸附距离、候选列表、元件几何约束与多视图投票给出可信度评估，使下游能区分高置信映射与需人工复核的低置信映射。

第四章 电气重构与逻辑诊断

本章承接视觉感知所得的引脚与孔位事实,沿事实链进入电气语义层:先由拓扑重构将引脚、孔位与导线重构为统一的电气网络并固化为结构化网表,再由参考比较将其与逻辑参考电路进行图结构比较、生成可解释的诊断报告,最后给出拓扑模板匹配在标准教学样例上的实测表现。

4.1 拓扑重构与结构化网表

拓扑重构阶段读取孔位映射后的元件及其引脚,构造电路分析器。电路分析器以图结构表示元件与网络的关系,并用并查集合并由导线连接的等电位网络。面包板的静态导通关系由板型规则提供,物理孔位是唯一可信来源,系统会根据孔位重新解析导通节点,避免上游修正孔位后旧节点编号残留而出错。

在内部图中,元件节点和网络节点构成二分图;每条边携带引脚、角色、所属元件、类型和孔位等属性。对于导线,系统不把它作为普通电路元件进入最终拓扑,而是通过并查集把两端网络合并。系统会为合并后的每个网络分配统一编号,并在非导线元件与网络之间建立连接边。若某个非导线元件的多个引脚落入同一网络,则标记为同网络,用于短路风险判断。

拓扑重构的输出包括电路描述、结构化网表、归一化后的元件、拓扑图、元件数量和阶段耗时。结构化网表保留元件、引脚、网络、节点索引和板型拓扑;其中板型拓扑含板型标识、板型类型、节点到孔位的映射和当前电源轨配置,便于交互界面在用户拖拽或高亮时点亮整条导通带。系统还支持导出 SPICE 网表,导线已通过并查集隐式合并,不在 SPICE 网表中单独出现。

结构化网表是拓扑重构的核心产物,也是贯穿后续比较、解释与统计的关键数据结构:它并非文字形式的网表,而是一个可被交互端、验证模块与智能体共同消费的结构化对象。借助它,交互端不仅能判定某引脚归属哪一网络,还可在用户选中某网络时高亮其全部相关孔位,使网表既服务于电气比较,也服务于可视化定位。

4.2 参考比较与诊断报告

参考比较阶段只接受逻辑参考电路,不只支持孔位级或物理点位级的参考对比。该设计契合教学场景:学生实际摆放的孔位可以不同,但只要电气逻辑等价,电路就应判定为正确;反之,即使孔位看似接近,只要逻辑网络接错,就应输出诊断。参考比较会把参考电路和当前网表分别转换为图模型,再进行逻辑结构比较。

比较器的设计目标是让用户只标注输入与输出端口和电源轨,内部信号、对称端口和无极性两脚器件的引脚顺序由系统自动推断。比较流程先自动检测参考电路的对称性,再尝试完整的图同构匹配;匹配失败时,根据参考电路推断当前网络的角色,判断当前电路是否包含参考电路或其子图,最后才用图编辑距离或降级策略生成错接报告。匹配规则中,电源与地严格匹配;电阻、电容、导线等无极性两脚器件忽略引脚顺序;发光二极管、二极管、电解电容、三极管、电位器等器件的功能引脚严格匹配。

参考比较输出结构化诊断报告。每条诊断项包含错误类型、类别、严重程度、说明、建议动作、证据引用,以及涉及的元件、引脚、当前与目标孔位、当前与目标节点等字段。常见错误类型包括引脚悬空、导线端点未连接、同网络短路、电源轨短路、意外网络桥接、孔位接错、极性接反、元件或引脚缺失、发光二极管缺少限流电阻等。交互端可借助证据引用与高亮协议显示具体错误位置。

参考比较输出的诊断报告除逐条诊断项外，还包含面向交互端的高亮协议，将每条诊断项的证据引用转换为可直接绘制的高亮目标：元件框引用渲染为元件框，引脚关键点引用渲染为引脚点，孔位候选引用渲染为当前孔位、目标孔位与候选孔位。智能体在生成解释时复用同一份高亮协议，从而使自然语言说明与界面可视化定位保持一致。

采用图结构比较而非逐孔位对比，是参考比较的关键设计取舍。将参考电路与当前网表统一建模为元件—网络二分图后，比较器既能容忍无极性器件的引脚互换、内部信号命名差异与合理的额外导线，又能对电源、地、功能引脚与极性器件保持严格匹配。相比逐孔位规则，它显著降低了因摆放差异导致的误报；相比纯文本规则，它又保留了对关键电气语义的刚性约束。

第五章 智能解释与人机协同

得到结构化网表与诊断报告后，系统还需把这些事实转化为学生能理解、可纠错的学习反馈。本章描述事实链的最后一环：诊断智能体如何在受控事实约束下把诊断结果转化为自然语言解释，知识检索如何在保证安全的前提下补充背景，交互端如何呈现证据并定位错误，人工修正又如何与重算形成闭环，使系统成为可纠错的教学工具而非一次性的黑盒判断。

5.1 诊断智能体与推送式上下文管理

诊断智能体的核心思想是“推送式上下文管理”：不让大模型直接读取全部网表与知识库，也不让它重新判断电路事实，而是先从课堂状态抽取运行证据，再按错误类型、风险等级、场景与用户问题编译出一个最小上下文包。运行证据是结构化的当前事实而非自然语言长上下文；上下文包每轮编译，只含被推送的事实、被允许的工具与证据引用，并估算 token 数以控制边缘端上下文规模。智能体只能看到被推送的内容，行为因此被约束在已验证的结论之内，不会越过验证模块猜测孔位或网络。这种压缩对小模型部署尤为关键，本项目即沿此思路训练并导出一款端侧教学解释小模型，其蒸馏与初步评测见第六章。

诊断智能体统一编排四类教学意图——诊断、概念讲解、操作指导与混合问答：先经一次轻量意图判定，四类意图随后走同一张状态图，仅按意图切换工具白名单、回答校验规则与回答模板。工具选择进一步取决于错误所属的错误族，每族对应一份白名单——如短路调用网表追踪、板型查询与热力图叠加。智能体据此动态选工具，而非把所有技能、知识与历史一并塞入上下文。

流程上，系统按“错误分类→构建上下文包→规划→观察→反思”组织推理—行动循环，再进入回答验证、不通过则修复后定稿：每条回答必须含当前错误类型或证据引用，危险场景还须给出断电、检查电源或复查短路的提示。由此学生得到可追溯的解释，教师可依证据引用核对系统是否确实基于当前电路作答，使自然语言解释与界面高亮始终指向同一份事实。

该设计的核心取向在于职责分离：由系统承担确定性的事实判定，由模型承担自然语言表达。视觉、拓扑、比较与验证模块负责确定电路事实，大模型仅将既定事实改写为面向学生的自然语言，而不介入事实判定；反思环节中的确定性校验器构成模型无法绕过的强制约束——当回答缺少必需的错误码、证据引用或危险场景下的断电提示时，无论其文本表述如何，均被判定为失败并触发修复。基于这一机制，即便边缘端解释模型仅具十亿级参数、语言能力显著弱于云端大模型，其在本系统中亦仅承担语言生成职责，一旦偏离既定事实即被结构化拦截，而无需依赖提示工程对模型行为加以约束。这正是端侧小模型得以在正确性高度敏感的教学场景中可靠应用的前提。

5.2 知识检索约定与安全降级

为避免“训练时一套知识、部署时另一套”造成的不一致，系统对智能体可用知识源做了明确约定：合法知识源只有教学场景库、故障案例库、器件手册库与电路知识库，另有工位状态、流水线快照与参考电路等结构化事实通道；早期基于通用向量库与文档检索的旧方式被禁止进入主链路，以杜绝训练部署不一致、云端依赖与无关内容污染。知识检索同样遵循失败拒止：板端无可调用大模型时退回确定性模板生成器，仍能基于诊断报告输出结构化解释，宁可少答也不让错误默认值污染结论。

上述约定共同构成一条“训练即部署”的检索不变量：蒸馏数据生成与板端部署所用的检索链路是同一套代码、同一份知识与同一套场景白名单，并由起飞前自检脚本在两端校验等价性，从而避

免分布漂移。相比把任意文档塞入上下文或仅靠提示词约束，本设计把“可用知识的边界”做成可审计的工程契约：场景白名单按拓扑过滤候选器件手册，使反相放大器的问题不会召回无关的定时器芯片，故障案例只在错误码命中时才返回。这种“按构造防幻觉、按场景锚定检索”的取向，与近年电子设计自动化语言模型研究中“以确定性结构约束生成”的方向一致，本项目进一步把它落实到无外网、内存受限的边缘终端上。

为验证检索约定的实际效果，项目在 DK-2500 板端用同一款端侧小模型，对六个示范场景各注入一个典型故障，以同一道学生问题分别走“裸模型直答”与“契约路径”两条路径。如下表：裸模型因缺少电路状态，六场景全部无法指认故障器件；契约路径下六场景均正确锚定场景、均引用当前错误码与涉事器件、均在危险场景前置断电提示并通过校验。两条路径同一模型，差异完全来自检索约定——端侧小模型“答得准、答得安全”不靠更大参数量，而靠这套可审计的事实约束。

5.3 交互端设计与结果呈现

交互界面采用 React、Vite 与 TypeScript 构建单工位完整诊断流程，职责不是承担复杂业务规则，而是把服务端生成的结构化事实清晰地呈现给学生与教师。典型主线为：上传面包板图片，执行流水线诊断，依次展示从组件检测到参考比较的事实链、元件、引脚、孔位与网表，再调用智能体给出诊断解释与修改建议。界面按访问服务端的接口封装、约束数据结构的数据类型定义、上传与画布标注等通用组件，以及负责状态管理与主流程编排的诊断流程模块组织。

接口客户端提供统一的请求封装：从环境配置读取服务端地址，默认超时五分钟并在超时后主动中断，失败时解析错误详情生成结构化提示，使流水线推理较慢时交互端不会过早失败，而是显示可理解的超时说明。服务契约涵盖健康检查、流水线运行、人工修正重算、电路分析、智能体问答与状态查询等能力。

主页面是诊断流程的中心，顶层含系统状态栏、上传面板、参考电路选择、证据链主区、诊断面板、智能体对话区与阶段时间线等。主区提供两种视图：网表视图支持孔位修正、端口标注、网络角色与引脚极性标注，图像视图在原图上渲染识别框与高亮目标。诊断面板按严重程度排序；用户选中某条诊断后，系统从其证据引用中提取高亮目标并传给视图，实现“点击错误—定位元件、引脚、孔位”的交互。

上传时交互端先校验文件为图片再编码保存到页面状态；执行流水线时提交工位编号、图片数据、置信度、交并比、推理尺寸、参考电路编号与各类标注等参数，成功后保存结果并自动调用智能体生成解释。界面为各阶段设置了前台进度节奏以改善等待体验，但它仅展示阶段推进，真实耗时仍以服务端返回的各阶段耗时与运行元数据为准。

5.4 人工修正闭环

人工修正是交互端的关键能力。系统从当前诊断结果的映射阶段取出元件，结合人工修正生成修正补丁，整理端口、网络角色、集成芯片与引脚极性等标注；若无有效修改则提示用户先行标注，若有则调用人工修正重算接口，把结构化输入提交服务端重新执行拓扑重构与比较。

许多 AI 辅助系统只关注模型一次性给出答案，但真实课堂需要可修正：视觉模型难免漏检、误检或孔位吸附偏差，若不允许修正，教师便只能放弃这次结果。LabGuardian 保留视觉阶段识别到的大部分事实，只对有异议的引脚或端口做局部修改再重新判断，从而把 AI 定位为助教而非裁判，既增强可用性，也契合工程教育中“学生理解并修正错误”的目标。

第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能

前面几章描述了系统“做什么”，本章关注它“在哪里运行、跑得如何”。LabGuardian 面向课堂现场部署，需要在不依赖云端的条件下完成视觉推理与智能诊断。本章先给出本地与容器化部署方式，再说明系统如何利用 Intel DK-2500 开发板的 CPU、iGPU 与 NPU 异构资源进行分工，并以板端实测的延迟、吞吐与功耗数据加以验证，再讨论运行可观测性与降级策略，最后介绍面向解释环节的端侧小模型蒸馏与初步评测。

6.1 本地运行与容器化部署

服务端本地运行依次为安装依赖、启动 Redis、启动 Celery 工作进程与 FastAPI 服务；课堂快速验证可直接用同步诊断接口，异步提交与任务状态查询才依赖 Redis 与 Celery。交互端安装依赖后启动页面服务，服务端非本机默认地址时由环境变量指定。

边缘部署采用统一模型根目录，模型资源以只读方式挂载到容器；组件检测与引脚检测模型经环境变量指定路径，默认推理尺寸 960，显式路径不可用时按预设候选路径查找。为保证可复现，模型版本、推理尺寸、置信度阈值与板型定义都写入运行元数据。

6.2 NPU、iGPU 与 CPU 的异构分工

DK-2500 搭载 Intel Core Ultra 5 225U，具备同时调度 CPU、iGPU、NPU 三类计算单元的硬件条件。本项目在板端通过 OpenVINO 2026.1 配合 libze1 1.21.9 与 intel-level-zero-npu 1.26 的驱动栈完成异构推理。LabGuardian 的端到端流程涉及视觉检测、拓扑重构、知识检索与智能诊断，各阶段对计算资源的需求差异显著：视觉检测是规则的稠密张量运算，适合专用加速器；拓扑与图论计算是不规则的数据流逻辑，更适合通用核心。

基于这一特征与后文的实测数据，系统将三类负载作如下归属：

- NPU (INT8) ——视觉常驻：关键点检测模型 YOLOv8s-pose 全程部署于 NPU，约 75 img/s 的吞吐可满足课堂多工位并发拍摄需求，同时几乎不占用其他单元资源。
- iGPU (FP16/INT4) ——诊断加速：智能体涉及的视觉大模型与热力图推理部署于 iGPU，借助其并行架构处理动态形状的自回归计算。
- CPU ——控制面与图引擎：子图同构匹配、流程编排、知识检索与 SPICE 网表生成走 CPU，这些不规则数据流逻辑正是专用加速器不擅长的场景。

6.3 异构性能实测与能效

为量化上述分工，项目以 turbostat 按 0.25 秒间隔采样 RAPL 能量计，并在板端单进程串行采集 60 至 1153 次推理统计，测得 YOLOv8s-pose 关键点检测在 CPU、iGPU、NPU 三种单元上的延迟、吞吐与功耗。

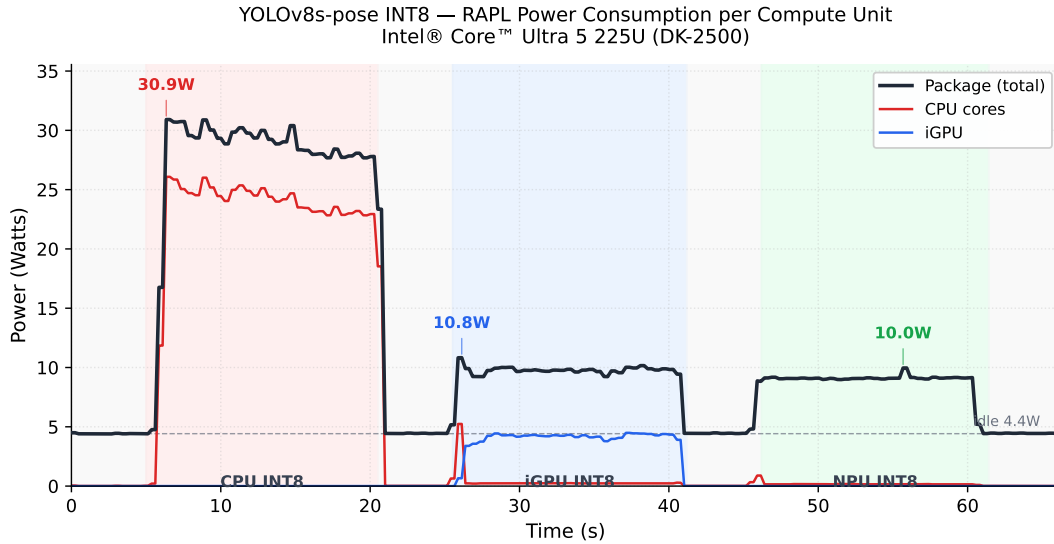


图3 YOLOv8s-pose INT8 在 DK-2500 上的 RAPL 功耗时序。三段彩色背景分别对应 CPU/iGPU/NPU 三种 worker 各自持续 15 秒的工作态。CPU 峰值 30.9 W 几乎全部由核心承担；iGPU 总功率 10.8 W；NPU 总功率 10.0 W 但 CPU 核心与 iGPU 全程空闲，是实现真正异构并行的关键

功耗时序直观展示了三种单元的特征：NPU 推理期间 CPU 核心与 iGPU 功率曲线全程贴近空闲基线（约 4.42 W），说明 NPU 几乎不占用其他单元资源，为“NPU 负责视觉、GPU 负责诊断、CPU 负责控制”的三路并行提供了硬件层面的可行性。

下表给出六种配置下的详细指标。NPU INT8 在所有维度均最优：延迟 13.37 ms、吞吐 74.7 img/s、P99 抖动仅 15.61 ms，满足课堂实时视频流需求。INT8 量化通过在 144 张校准图上完成的训练后量化得到，模型从 22 MB 压缩至 11 MB，NPU 吞吐不降反升，由 60.4 提升至 74.7 img/s。

表 1 YOLOv8s-pose 在 DK-2500 上六种设备—精度配置的延迟与吞吐实测

设备	精度	负载(s)	均值(ms)	P95(ms)	P99(ms)	img/s
CPU	FP16	0.14	92.44	96.74	98.92	10.8
CPU	INT8	0.24	29.02	30.13	30.65	34.5
iGPU	FP16	0.43	26.87	27.32	28.18	37.2
iGPU	INT8	2.85	18.26	19.29	20.11	54.7
NPU	FP16	1.01	16.55	16.64	17.67	60.4
NPU	INT8	1.20	13.37	13.75	15.61	74.7

从能效角度看，NPU INT8 的增量功耗仅 4.12 W，单次推理能耗 114.2 mJ，性能功耗比达 18.1 ips/W，相比 CPU INT8 节能约 7.1 倍、性能功耗比提升约 12.1 倍。实测数据印证了上一节的异构分工：把视觉常驻负载交给 NPU，既释放了 CPU 与 iGPU，又在功耗预算内满足了课堂实时性要求。

6.4 运行可观测与降级策略

为支撑现场验收与性能分析，系统提供面向 DK-2500 的硬件遥测：一条 5 Hz 的 WebSocket 主通道实时推送时间戳、CPU/iGPU/NPU 占用率、内存、功耗与当前流水线阶段，配合运行元数据可统计 P50/P90 延迟、峰值内存与验证结果等指标。系统同时具备降级能力——视觉模型缺失、校准失败、遥测字段不可用或智能体无可大模型时，分别以占位结果、合成网格、空值或确定性模板

回退，遵循前述“失败放行/失败拒止”原则，既避免单模块故障导致整体崩溃，也防止错误默认值污染结论。

6.5 端侧教学解释小模型的蒸馏与初步评测

第五章的诊断智能体在无可大模型时退回确定性模板，具备算力时则由大模型承担“将结构化诊断改写为讲解”的表达环节。为使该环节脱离云端、在边缘设备上独立运行，本项目按双教师检索增强蒸馏（RAD）路线训练了一款面向教学问答的端侧小模型，并完成 OpenVINO INT4 导出与初步评测，作为大模型解释路径在板端的轻量替身。

蒸馏数据并非由教师模型自由生成，而是约束在系统已固化的结构化证据之上：以本地部署的 Qwen3-32B 与云端的 DeepSeek-V3 构成双教师，在同一份冻结证据上分别作答并据此构建监督微调数据，从而把教师的语言能力与系统可验证的事实绑定，抑制教师幻觉被放大的风险。学生模型以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为基座，经低秩微调（LoRA）、权重合并后导出为 OpenVINO INT4，以贴合板端的内存与算力约束；合并后的完整模型约 3.1 GB，INT4 模型约 0.88 GB，部署门槛明显低于仅作质量上限参考的 4B 级教师模型。导出的 INT4 模型目录可随项目代码与 OpenVINO 运行时拷贝至板端，通过环境变量将解释环节切换到 OpenVINO GenAI 文本生成后端并指定模型目录即可运行，全程无需外网。

为验证“蒸馏→导出→端侧运行”链路是否可用，项目在同一台开发机上以 CPU 与 GPU 分别运行导出的 INT4 学生模型，对前五道典型模拟电路问题做小规模冒烟评测，两组采用相同题集与生成长度上限（约 192 token）。如下表，GPU 路径单题平均生成时延约为 CPU 的一半，更适合本地批量评测与演示，CPU 路径则作为无独立显卡时的功能验证与兜底。

表 2 蒸馏后学生模型在开发机上的 OpenVINO INT4 本地评测（相同题集与相同生成长度上限，GPU 平均生成时延约为 CPU 的一半）

运行设备	题数	加载时间	平均生成时延	观察
CPU	5	4.03 s	9.49 s/题	可稳定生成，但单题耗时偏长，适合功能验证与兜底路径
GPU	5	8.14 s	4.97 s/题	单题生成明显更快，适合本地批量评测与演示路径

随后项目把导出的 INT4 学生模型迁移到 DK-2500，在板端 iGPU 上完成部署态的真机性能与能耗实测，补齐“端侧实跑”一环。学生模型冷启动加载约 3.7 秒，首 token 延迟约 64 毫秒，解码吞吐约 23 token/s，生成约 128 token 的接地解释约需 5.5 秒；常驻内存增量约 0.35 GB、峰值约 1.36 GB，在 8 GB 板载内存预算内仍可与视觉、检索模块共存。能耗方面，空载整封装功率约 4.4 W，推理时升至约 10.2 W、核显由 0 升至约 3.7 W，单次约 128 token 回答能耗约 56 焦耳。下图为空载—推理—冷却三段的功率时序。

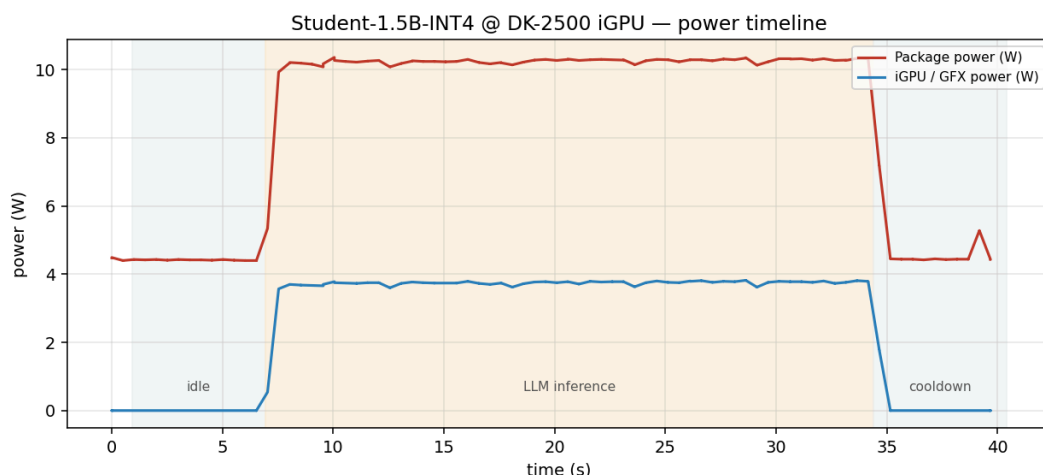


图4 端侧学生模型（Qwen2.5-1.5B-INT4）在 DK-2500 iGPU 上的整封装与核显功率时序：空载约 4.4 W，推理段整封装升至约 10.2 W、核显约 3.7 W，冷却后回落；推理仅带来约 5.7 W 的整封装增量

作为对照，同一模型改在板端 CPU 运行虽吞吐相近，但整封装平均功率升至约 43 W、约为 iGPU 路径的 4.7 倍；而作为质量上限参考的 4B 级基线模型体积约为该学生模型的三倍半，其多模态导出也无法在轻量文本生成后端加载。这印证了第 6.2 节的设备归属决策：把自回归的解释生成放在 iGPU，以更低功率维持可用吞吐，并把 CPU 留给拓扑与检索等控制面逻辑；而将通用大模型蒸馏到 1.5B 规模，正是其装入边缘内存与功耗预算的前提。

综上，本节给出的板端性能、内存与能耗均为部署态（iGPU、贪心解码、固定生成长度）的真机实测，证明从蒸馏到导出再到端侧运行的链路已在 DK-2500 上跑通，并在功耗与内存预算内可用；而回答质量目前仍限于小规模冒烟，引用准确率、安全前置覆盖与中立评判胜率等系统量化，仍需在统一教学评测集上横向比较未蒸馏基座、蒸馏学生模型、旧基线与教师模型后给出，并配合扩大题集、引入评分模型与多教师质量对齐。

第七章 结论

LabGuardian 选题兼具教学价值与工程挑战，直面高校电子实验中真实存在的痛点：教师巡检压力大、学生排错慢、面包板遮挡严重、二维原理图到三维实物的映射困难、诊断结果缺少证据链。项目没有停留在“用 AI 看一张图片”的层面，而是把视觉识别、孔位映射、板型知识、图论拓扑、参考电路比较、诊断报告、交互端高亮与智能体解释串联成一条完整的事实链。

从完成情况看，项目最扎实的部分是结构化流水线与数据契约：组件检测、引脚检测与孔位映射把图像转为引脚与孔位事实，拓扑重构通过板型规则与并查集生成结构化网表，参考比较通过拓扑感知的图比较生成诊断报告，智能体在运行证据与上下文包的约束下作答，交互端提供上传、展示、诊断、对话与人工修正的完整闭环；在 DK-2500 上的异构实测进一步验证了系统在边缘端的实时性与能效。

在应用价值上，系统对三类主体均有切实意义：对学生，把反馈从“等待教师巡查”转为“即时自助排错”，诊断结果含元件、引脚、孔位、网络、参考连接与建议动作，可把一次排错转化为一次概念强化；对教师与助教，把重复检查前置并按风险等级汇总为教师看板，使注意力从机械巡检转向概念讲解与精准辅导；对课程，参考电路、教学场景库、故障案例库与器件手册库等可沉淀为可版本化、可复用的知识资产，便于迁移到不同课程、实验箱与板型。

总体而言，LabGuardian 的意义不止于“识别一张电路照片”，而在于以结构化事实链承担电气事实判断、把模型语言能力约束在已验证结论之内，为电子实验教学提供一条可解释、可审计、可本地运行且契合数据隐私的智能辅助路径。后续工作的重点应是以真实样本与真机数据验证系统可靠性，而非继续扩大大概念范围：优先完成多视角样本评测、错接样例扩充、交互高亮完善、边缘评测与知识库标准评测集评估，再评估是否将视觉大模型微观诊断与 PCB 光学检测作为独立扩展模块纳入。若能持续加强数据、测试与边缘部署验证，系统有潜力成为高校电子实验智能化教学的有价值样板。

参考资料

1. 《LabGuardian：基于边缘 AI 的智能实验助教系统》项目设计方案书。
2. 电子类基础实验课程教学大纲与实验指导书。
3. 面包板电路搭建、元器件引脚识别与电路拓扑分析相关资料。
4. 边缘人工智能、目标检测、关键点检测、知识增强检索与智能体编排相关技术资料。
5. 项目实验记录、系统测试记录与阶段性验收材料。

致谢

在 LabGuardian 项目的选题、设计、实现与验证过程中，我们得到了许多帮助与支持，在此谨致谢意。

感谢指导教师在项目方向、系统设计与报告撰写各阶段给予的悉心指导与宝贵意见，帮助我们在真实教学痛点与工程可行性之间不断校准取舍，使项目始终围绕可验证、可解释的核心目标推进。

感谢博士生学长在视觉机器学习领域给予的宝贵意见，帮助我们不断完善系统的视觉识别部分，使项目从初始部分就打下良好的基础。

感谢学院与实验中心提供的实验场地、面包板与电子元器件等实验条件，使我们更容易完成从数据采集到系统部署的全流程，让系统得以顺利完成部署与性能验证。

感谢项目团队各位成员在视觉感知、电气重构、智能解释、交互界面与边缘部署等环节的通力协作，也感谢同学们在样例标注、功能测试与试用反馈中提供的帮助。

最后，感谢所有关心和支持本项目的老师、学长和同学。文中难免存在疏漏与不足，恳请各位老师与同行批评指正。